Réduire les heures de livraison en adaptant les créneaux ; commencer le pilote sur Convention

Le modèle améliore la prévision du trafic. La prochaine étape est de mesurer son effet sur les tournées.

01 Un premier cas d’usage sur Convention

−20 % de RMSE sur le débit et −26 % sur l’occupation face à J−7 prétraité. Gain de débit plus modeste sur Saint-Pères.

02 Une décision précise à tester

Comparer les créneaux d’une même tournée, puis choisir le moins coûteux parmi ceux compatibles avec les contraintes clients.

03 Deux rues dans le périmètre évalué

Convention et Saint-Pères : 240 lignes horaires à prévoir du 7 au 11 novembre, avec q et k. Champs-Élysées est hors évaluation.

ORDRE DE GRANDEUR

1 h payée évitée par jour

= 2 500 €/an

À 10 €/h et 250 jours/an.
Hors coût de la solution.

À vérifier : le temps libéré peut-il réduire les heures payées ?

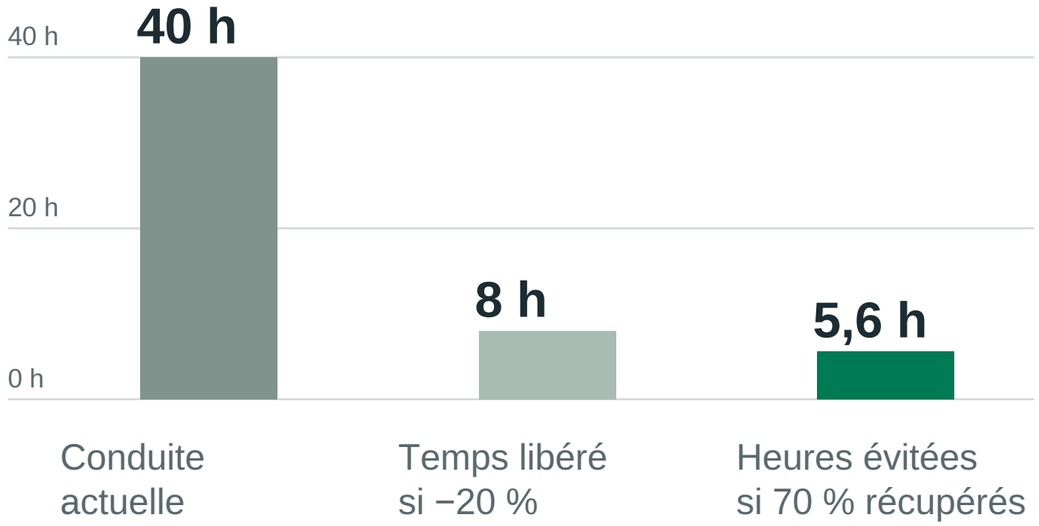
Décision proposée : autoriser un pilote de planification et l’accès aux données de tournées.

Source : acquisition du 6 novembre, modèle c00b661. Gains face à J−7 prétraité. Simulation économique ; économies non observées.

5,6 h payées évitées par jour représenteraient 14 k€/an ; la récupération du temps est l'hypothèse décisive

Base illustrative : 100 h payées/jour, dont 40 % de conduite ; 10 €/h et 250 jours/an.

Du temps de conduite aux heures évitées



Scénario repère : 5,6 % des coûts horaires évitables.

Sensibilité de la baisse des coûts horaires

Baisse du temps de conduite	Part du temps libéré réellement récupérée : 30%	50%	70%
−10%	1,2 %	2,0 %	2,8 %
−20%	2,4 %	4,0 %	**5,6 %**
−30%	3,6 %	6,0 %	8,4 %

Valeurs simulées ; aucun scénario n'est une prévision.

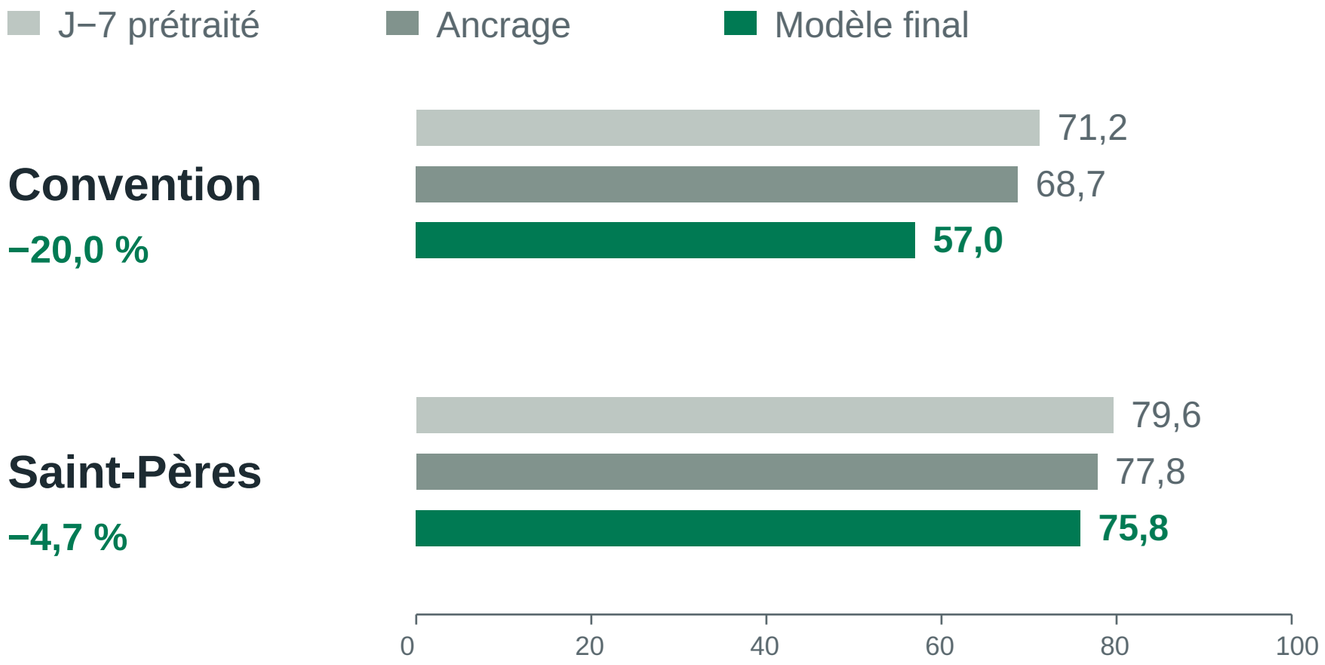
À ce niveau de gain, un coût total de solution supérieur à 14 k€ en année 1 annulerait les économies.

Calcul : part de conduite × réduction de conduite × part récupérable. Coûts horaires seuls ; coût de solution à chiffrer.

L’erreur de débit baisse de 20 % sur Convention, contre 5 % sur Saint-Pères face à J−7 prétraité

Quatre fenêtres de cinq jours par rue ; cibles observées uniquement ; acquisition actualisée le 6 novembre.

Débit q — RMSE (véhicules/heure)



Occupation k

RMSE en points de pourcentage

Convention

2,77 → 2,05 **−25,9 %**

Saint-Pères

2,86 → 2,34 **−18,2 %**

Ensemble des deux rues

q : −11,1 % | k : −21,7 %

944 heures observées · hors Champs-Élysées

Source : results/scores_2_rues.csv · modèle c00b661. Backtest de développement avec météo historique observée.

Le profil hebdomadaire est lissé ; la correction est régularisée différemment selon la rue

49 variables · quatre couples rue/cible évalués · prévisions horaires du 7 au 11 novembre 2026.

Prévision = Ancrage stabilisé + Correction LightGBM / XGBoost

Réduire le bruit des historiques

Lissage de J−7 à ±1 h ; remplacement des jours spéciaux ; médiane sur quatre semaines.

L’ancrage mêle la moyenne 60/25/15 et la médiane, puis applique les règles de calendrier.

Limiter les corrections instables

Résidus extrêmes écrêtés à l’entraînement ; profondeur et poids adaptés à chaque rue.

Saint-Pères : correction atténuée à 0,40 sur q. Convention : poids de 1,05 sur q.

À démontrer ensuite

Stabilité sur des fenêtres nouvelles, avec les prévisions météo disponibles au moment de la décision et les délais réels de publication du trafic.

Source : src/features.py et src/model.py, révision c00b661. Backtest avec météo observée ; validation prospective à compléter.

Le trafic prévu doit être converti en durée de tournée avant de recommander un changement de créneau

Débit et occupation décrivent le trafic ; ils ne donnent pas directement le temps ou le coût d’une livraison.

Ce qui manque entre la prévision et le planning

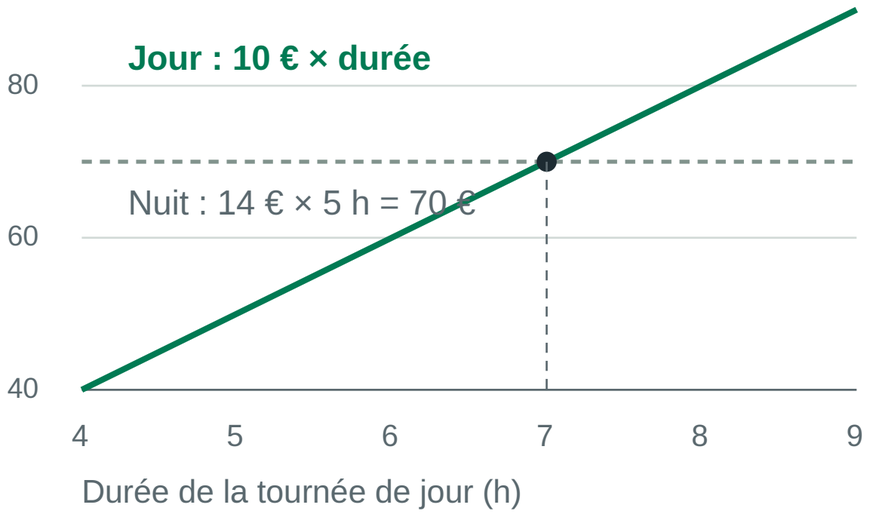
1. **Trafic par rue et par heure**
   Disponible : q et k, sur deux rues évaluées et cinq jours.

2. **Durées de conduite et d’arrêt**
   À calibrer : GPS, arrêts, charge et créneau de passage.

3. **Tournées et coûts sous contraintes**
   À intégrer : clients, capacités, horaires et coûts payés.

Exemple : jour ou nuit ?

Coût de la tournée (€) · heures seules



La nuit n’est moins chère que si la tournée de jour dépasse 7 h, contre 5 h la nuit.

Tarifs du cas : 10 €/h le jour, 14 €/h la nuit (support initial, p. 7). Calcul à travail et autres coûts identiques ; nuit fixée à 5 h.

Illustration des usages exploitation / livreur · Données fictives · Champs-Élysées hors évaluation

LivraisonCo

Planning | Suivi des livraisons | Indicateurs

Préparer les tournées

Lun. 9 novembre 2026 | Exporter | Publier le planning

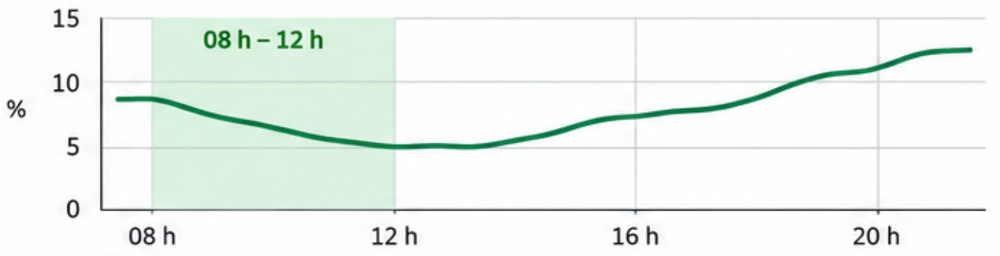
Créneaux à examiner

Rue	Créneau proposé	État
Convention	08 h – 12 h	À valider
Saint-Pères	09 h – 12 h	À valider
Champs-Élysées	—	Revue manuelle

Champs-Élysées : mesures anciennes. Vérification requise.

Convention · Comparer les créneaux

Occupation prévue



Prévision illustrative

Avant publication

- [x] Capacité vérifiée
- [ ] Horaires clients
- [ ] Temps de trajet

Validation par l'exploitation

Le créneau reste à confirmer | Comparer | Valider le créneau

09:41

LivraisonCo

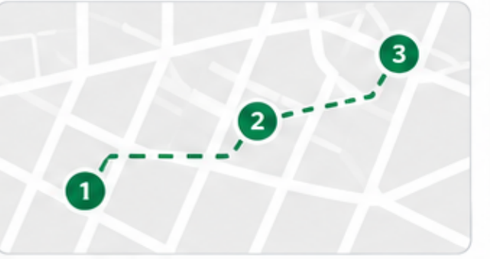
Ma tournée

Lundi 9 novembre

Planning validé

Convention

08 h – 12 h



Parcours illustratif

1. Prochain arrêt
2. Livraison suivante
3. Dernier arrêt

Je suis arrivé

Signaler un retard

Comparer au planning actuel sur des tournées équivalentes, puis décider sur le coût par colis et la ponctualité

Deux niveaux de validation : la qualité de prévision, puis l’effet de la décision sur l’exploitation.

QUESTION	MÉTHODE	CRITÈRE DE DÉCISION
Le signal est-il utilisable ?	Prévisions gelées avant chaque fenêtre ; cibles observées ; météo disponible à la date de prévision.	**Gain stable par rue et par horizon face à J−7.**
Le planning coûte-t-il moins ?	Dans une même zone, comparer planning actuel et assisté sur des groupes de tournées de charge comparable.	**Baisse du coût par colis livré, avec intervalle d’incertitude.**
Le gain peut-il être déployé ?	Vérifier heures payées, retards, échecs de livraison et coût complet de la solution.	**Rentabilité positive ; ponctualité dans la tolérance fixée avant le test.**

Affecter aléatoirement les groupes si possible ; ne pas choisir les meilleures journées après le test.

Protocole proposé. Durée et taille d’échantillon à dimensionner à partir de la variabilité des coûts ; aucun résultat de pilote disponible.

Engager le pilote sur Convention ; étendre seulement si les gains couvrent les coûts de la solution

Convention et Saint-Pères constituent le périmètre évalué ; Champs-Élysées est exclu des scores.

ÉTAPE	LIVRABLE ATTENDU	RESPONSABLE
1. Instrumenter	Tournées, GPS, arrêts, colis et heures payées reliés ; coût de référence calculé.	Exploitation + Data
2. Tester les décisions	Durées calibrées ; comparaison des créneaux sous contraintes ; pilote avec contrôle.	Exploitation + Data Science
3. Décider du déploiement	Gains nets et ponctualité estimés ; budget et règles de repli documentés.	Sponsor opérations

À obtenir aujourd’hui : un référent exploitation, l’accès aux données et l’accord sur le protocole.

Recommandation fondée sur le backtest actualisé. Charge, budget et calendrier à établir avec l’exploitation.

À données identiques, la RMSE baisse encore de 4,5 % sur q et de 2,4 % sur k

Deux versions réentraînées sur les mêmes données actualisées et les mêmes fenêtres ; 944 heures observées.

RUE	CIBLE	ANCIENNE RMSE	NOUVELLE RMSE	BAISSE
Convention	q	57,4	**57,0**	**−0,7 %**
Convention	k	2,14	**2,05**	**−4,0 %**
Saint-Pères	q	81,0	**75,8**	**−6,4 %**
Saint-Pères	k	2,37	**2,34**	**−1,1 %**
Ensemble 2 rues	q	70,4	**67,2**	**−4,5 %**
Ensemble 2 rues	k	2,26	**2,20**	**−2,4 %**

Le progrès le plus net concerne le débit de Saint-Pères ; les gains restent à confirmer hors développement.

Source : results/comparaison_versions.csv. Ancienne version e6c9818 ; nouvelle c00b661.

Les résultats globaux agrègent uniquement Convention et Saint-Pères

q : RMSE et MAE en véhicules/heure. k : RMSE et MAE en points de pourcentage.

RUE	CIBLE	N	J−7	MODÈLE	BAISSE	MAE
Convention	q	464	71,2	**57,0**	**−20,0 %**	42,2
Convention	k	464	2,77	**2,05**	**−25,9 %**	1,00
Saint-Pères	q	480	79,6	**75,8**	**−4,7 %**	44,8
Saint-Pères	k	480	2,86	**2,34**	**−18,2 %**	1,33
Ensemble 2 rues	q	944	75,6	**67,2**	**−11,1 %**	43,5
Ensemble 2 rues	k	944	2,81	**2,20**	**−21,7 %**	1,17

Le J−7 prétraité intègre déjà le lissage et les jours spéciaux : c’est une référence plus exigeante ici.

Source : results/scores_2_rues.csv. Référence = J−7 prétraité. Le J−7 non lissé est aussi disponible dans ce fichier.

Quatre fenêtres par rue couvrent plusieurs saisons ; le gain n’est pas uniforme sur toutes les périodes

Plages des premières et dernières cibles observées ; chaque fenêtre nominale couvre cinq jours.

RUE / PLI	PREMIÈRE CIBLE	DERNIÈRE CIBLE	N	RMSE q	J−7 q
Convention / 1	05/03/2026 01:00	09/03/2026 20:00	116	**57,9**	79,7
Convention / 2	31/05/2026 01:00	05/06/2026 00:00	120	**67,9**	79,3
Convention / 3	14/08/2026 01:00	19/08/2026 00:00	109	**38,6**	55,5
Convention / 4	01/11/2026 01:00	06/11/2026 00:00	119	**58,1**	66,3
Saint-Pères / 1	09/03/2026 01:00	14/03/2026 00:00	120	**57,8**	71,1
Saint-Pères / 2	31/05/2026 01:00	05/06/2026 00:00	120	**111,7**	115,3
Saint-Pères / 3	14/08/2026 01:00	19/08/2026 00:00	120	**36,8**	33,8
Saint-Pères / 4	01/11/2026 01:00	06/11/2026 00:00	120	**76,5**	76,7

Saint-Pères, août : la référence reste meilleure sur q et k. Un gain moyen ne garantit pas chaque fenêtre.

Source : results/scores_par_fenetre.csv. Heures locales Europe/Paris ; observations imputées exclues.

Les deux rues évaluées disposent de mesures récentes ; la météo couvre les 120 heures à prévoir

Acquisition Open Data Paris et Open-Meteo relancée le 6 novembre 2026.

RUE	MESURES q ET k	ENTRAÎNEMENT	ARC ID
Convention	8953 h	8785 h	5671
Saint-Pères	8912 h	8912 h	191

Périmètre évalué — Convention et Saint-Pères uniquement ; Champs-Élysées exclu selon la précision reçue.

Météo de la cible — 120 heures du 7 au 11 novembre, sans valeur manquante. Prévisions actuelles disponibles.

Limite du backtest — Les fenêtres historiques utilisent la météo observée, pas des prévisions archivées à leur date.

Source : results/manifest.json. Dernière mesure à 00 h le 6 novembre en heure de Paris, soit 23 h UTC le 5 novembre.

La nouvelle version stabilise l’ancrage et réduit l’amplitude des corrections sur Saint-Pères

Implémentation c00b661 ; coefficients fixés par le code et évalués dans le backtest.

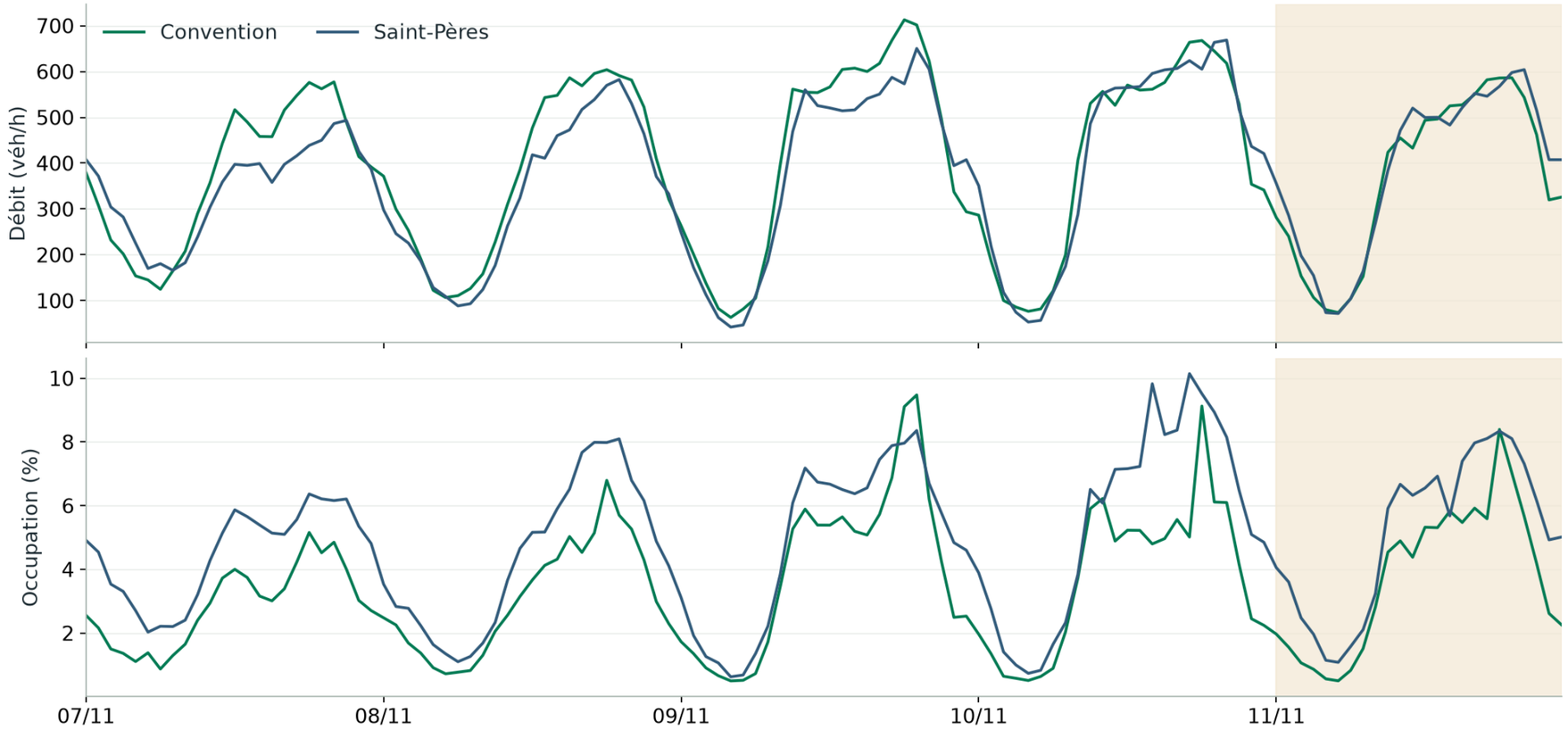
PARAMÈTRE	CONVENTION	SAINT-PÈRES
Moyenne 3 semaines / médiane 4 semaines	**90 % / 10 %**	**82 % / 18 %**
Poids de la correction q / k	**1,05 / 1,00**	**0,40 / 0,85**
Arbres par famille	**400**	**350**
Profondeur LightGBM / XGBoost	**5 / 4**	**4 / 3**
Régularisation L2	**4**	**5**
Résidus : écrêtage entraînement	**P1 – P99**	**P1 – P99**

Lissage J−7 : 10 % à h−1, 80 % à h, 10 % à h+1. Férié : ancrage × 0,80 sur les deux rues.
Le ratio de pont est borné entre 0,75 et 0,95 ; ces règles restent des hypothèses de modèle.

Sources : src/features.py, src/model.py ; versions et empreintes dans results/manifest.json.

Prévisions actualisées du 7 au 11 novembre

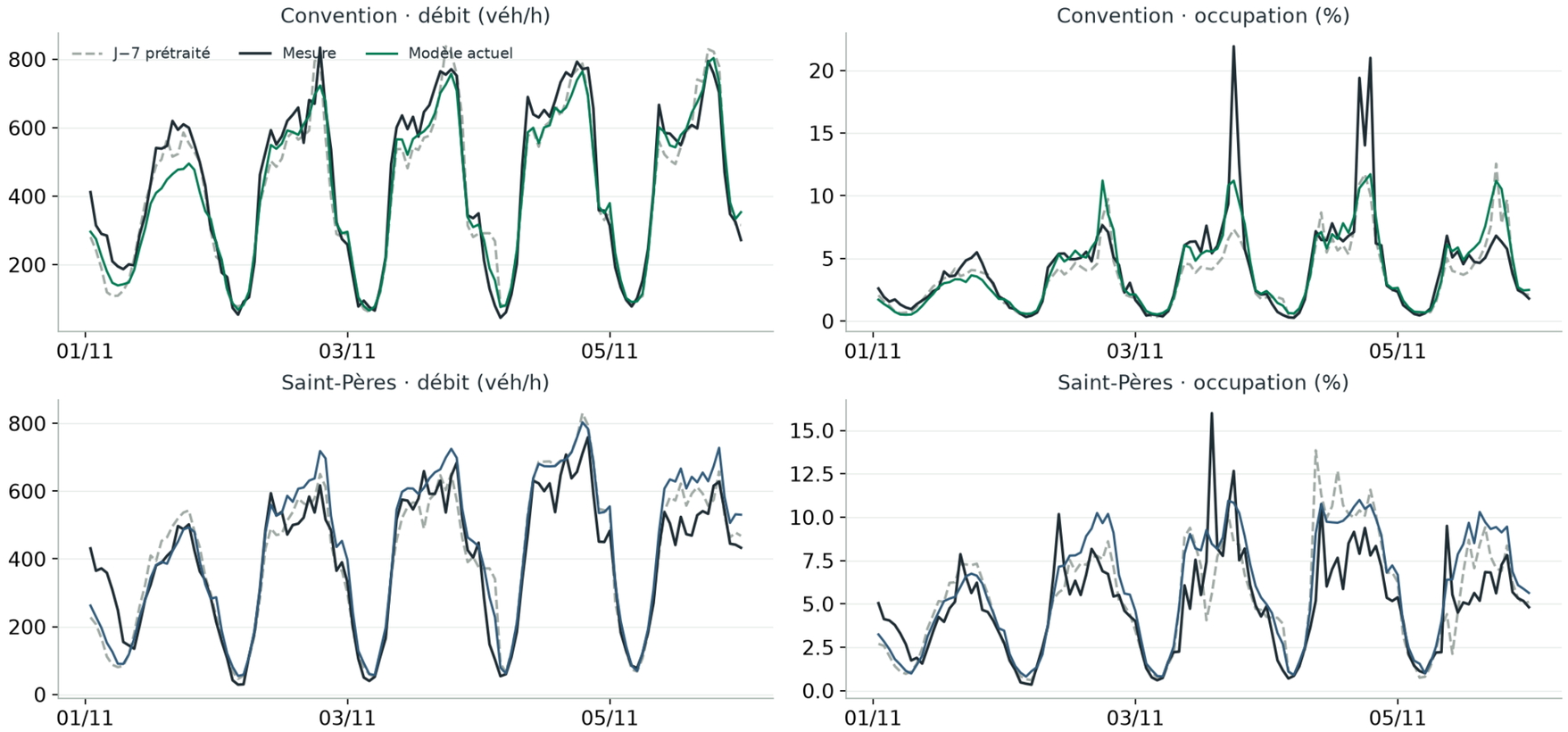
240 lignes horaires sur deux rues ; zone beige = 11 novembre. Prévisions, pas observations futures.



Source : results/previsions_7_11_novembre_2_rues.csv · modèle c00b661. Hypothèses de pont et de férié intégrées au modèle.

Dernière fenêtre : mesures et prédictions

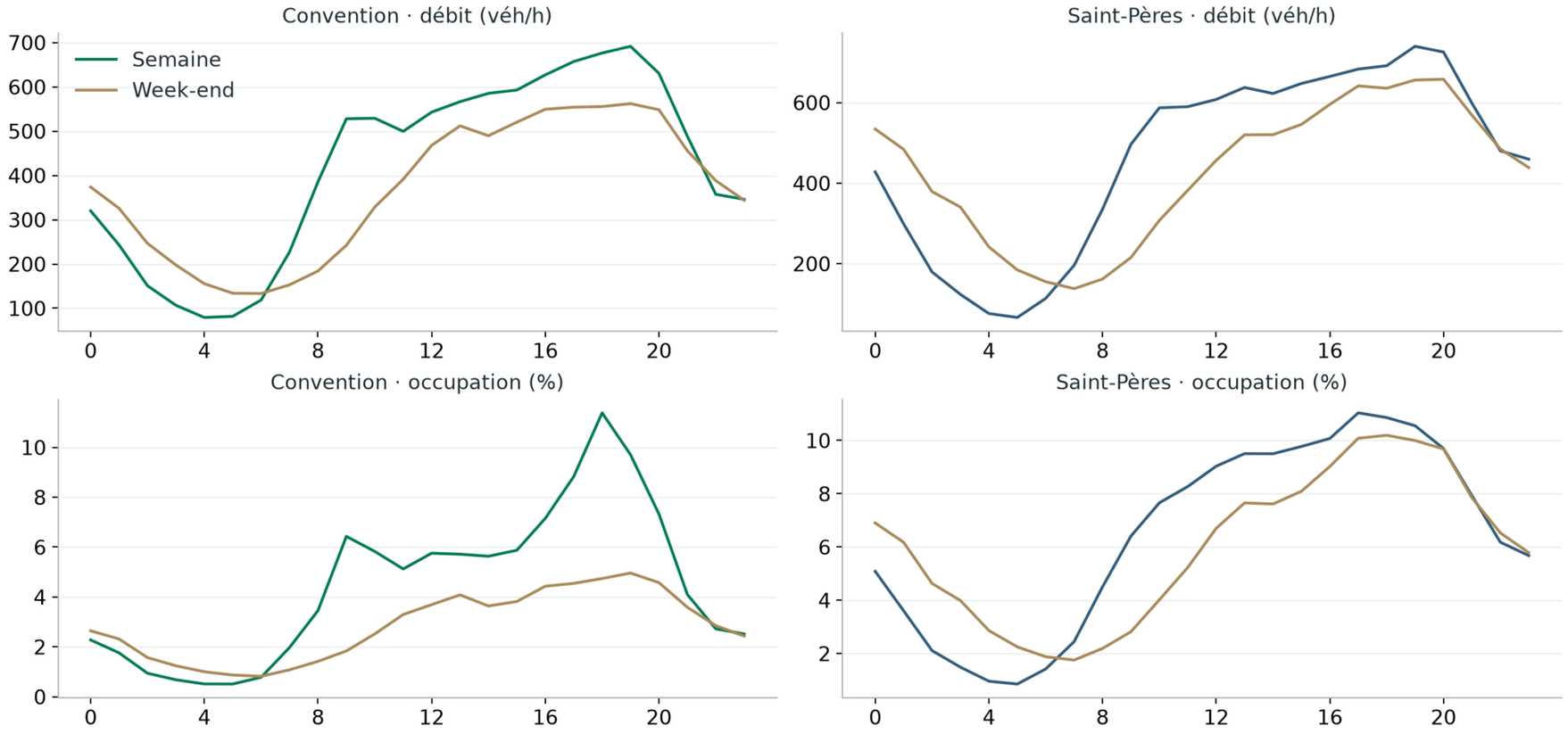
Fenêtre du 1er au 6 novembre ; seules les heures dont les cibles sont observées sont tracées.



Source : results/predictions_validation_2_rues.csv. Référence = J−7 prétraité ; même backtest que les scores.

Profils horaires sur les mesures actualisées

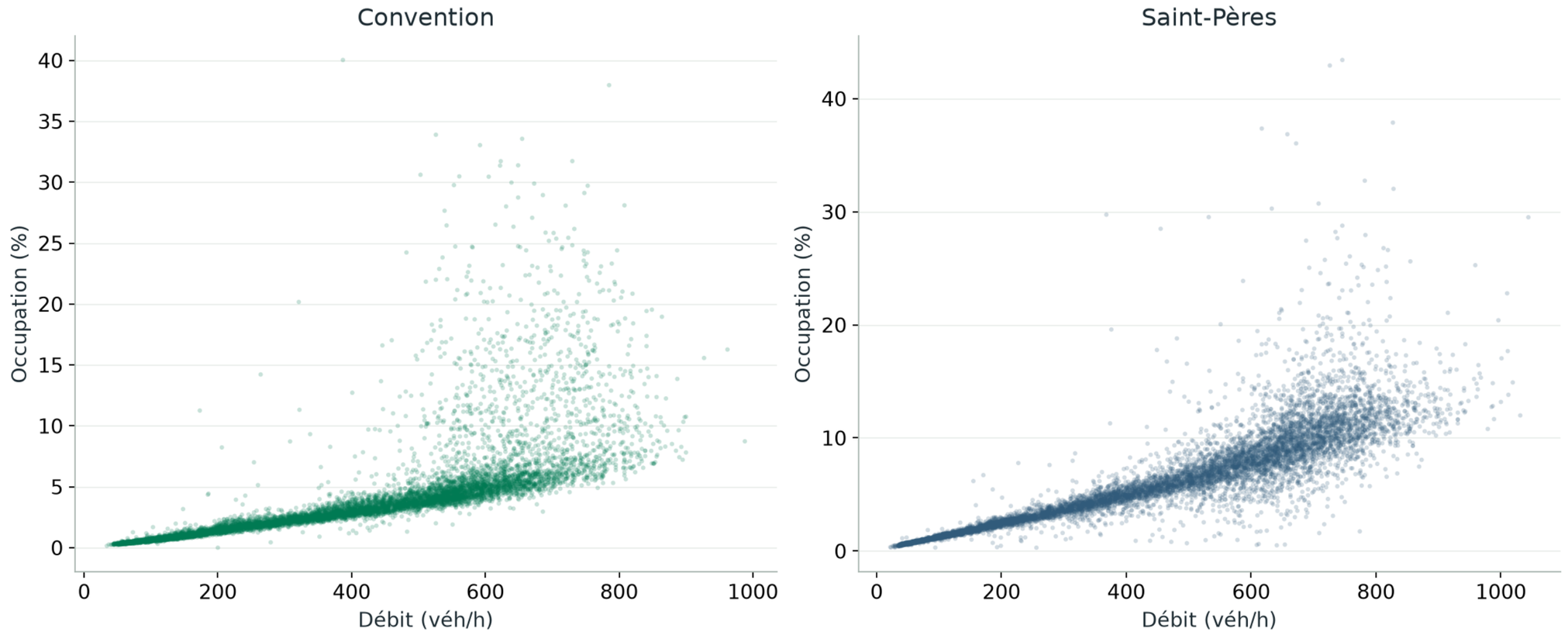
Moyennes des jours de semaine et des week-ends ; description de l’historique utilisé.



Source : features_train.csv après réacquisition et prétraitement ; empreinte conservée dans le manifeste.

Débit et occupation apportent des informations différentes

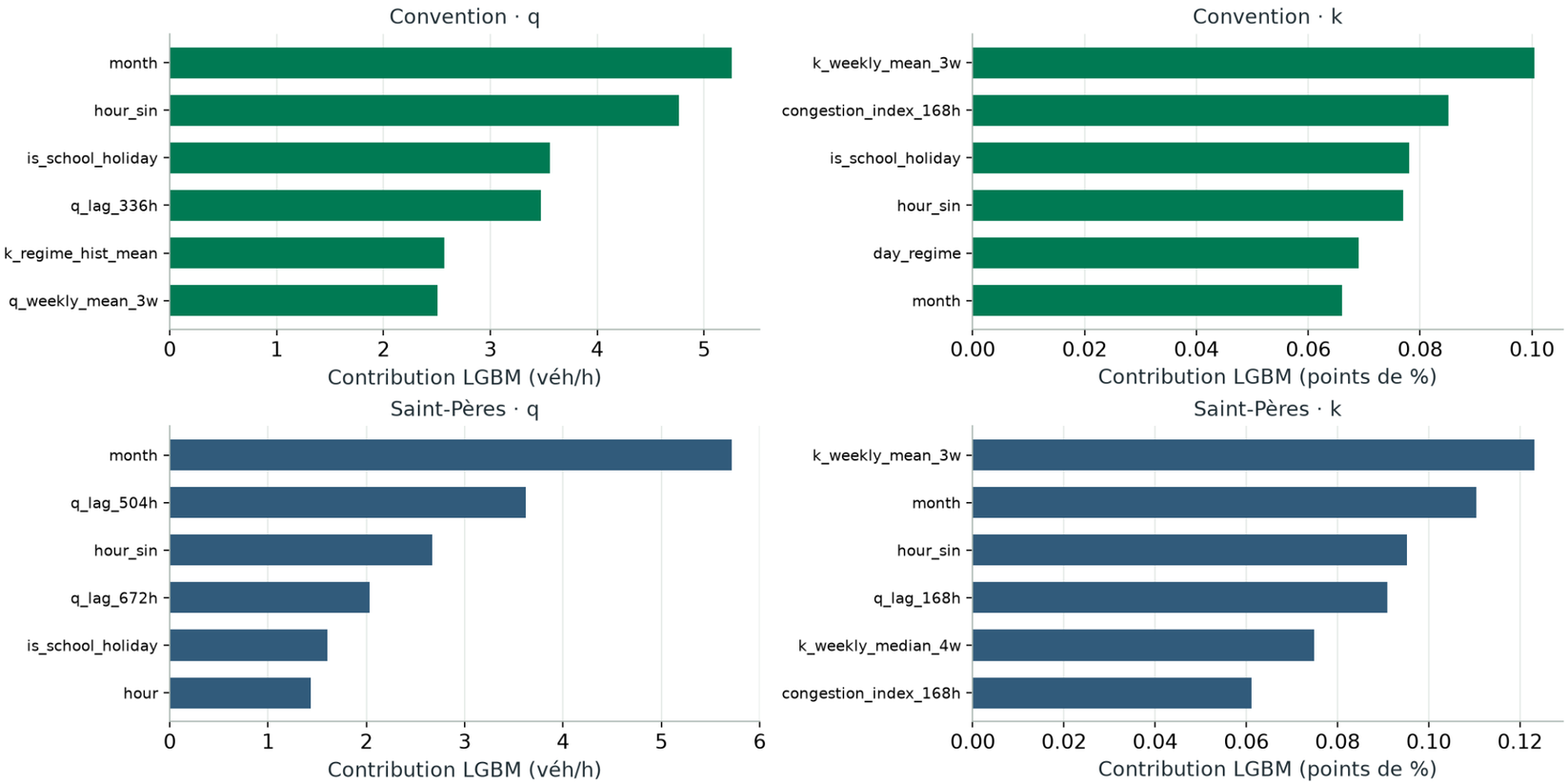
Mesures réelles des deux rues. Un faible débit peut correspondre à une route vide ou à une congestion.



Source : features_train.csv après réacquisition et prétraitement ; pas de seuil universel de saturation imposé.

Les variables expliquent la correction, pas tout le trafic

Impact absolu moyen de la composante LightGBM, après son poids de 50 % et le poids résiduel de la rue.



Source : results/importance_variables.csv. Échantillon des 2 000 dernières lignes d’entraînement par rue ; XGBoost et ancrage non expliqués.

49 variables entrent dans les arbres ; les deux médianes hebdomadaires ont été ajoutées

is_summer_holiday est retiré des entrées ; le calendrier, la météo et les historiques restent disponibles.

Calendrier · 13	hour, dayofweek, month, hour_sin, hour_cos, dow_sin, dow_cos, is_weekend, is_public_holiday, bridge_intensity, is_bridge_day, is_school_holiday, day_regime
Événements · 4	is_road_closed, is_paris_respire, is_armistice, is_armistice_parade_hours
Météo / interactions · 8	temperature_2m, precipitation, rain, wind_speed_10m, is_rush_hour, is_raining, rain_in_rush_hour, temp_diff_24h
Historique q / k · 20	q_lag_168h, q_lag_336h, q_lag_504h, q_lag_672h, q_weekly_mean_3w, q_weekly_median_4w, q_weekly_std_3w, q_regime_hist_mean, q_smart_expected, k_lag_168h, k_lag_336h, k_lag_504h, k_lag_672h, k_weekly_mean_3w, k_weekly_median_4w, k_weekly_std_3w, k_regime_hist_mean, k_smart_expected, q_hour_p90, k_hour_p90
Variables croisées · 4	congestion_index_168h, q_hour_slope_168h, k_hour_slope_168h, holiday_x_rush

Source : FEATURE_COLS dans src/model.py, modèle c00b661. Liste complète dans results/manifest.json.